Tipuri de probabilități

Probabilități geometrice

Se alege la întâmplare un punct din $\mathcal{R}$ și se pune problema determinării probab. ca acel punct să aparțină și părții A ($A \subset \mathcal{R}$).

Presupunem că această probabilitate este direct proporțională cu măsura părții A (lungime, arie, volum) și nu depinde de forma și condiția lui A în $\mathcal{R}$

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\mathcal{R})}$$

Probabilități condiționate

Fie $(\mathcal{F}, \mathcal{R}, P)$ un câmp de probabilități, $A, B \in \mathcal{F}$

$$P(A/B) \left(= P_B(A)\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

P de A condiționat de B

Obs

$$P(B) \cdot P(A/B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

Deci $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$ $\Rightarrow$

$P(B/A) \overset{def}{=} \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$

$\Rightarrow P(B) \cdot P(A/B) = P(A) \cdot P(B/A)$

Formula de înmulțire a probabilităților

Fie $(A_i)_{i=\overline{1,n}} \in \mathcal{Y}$ atunci

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1) \cdot P(A_3/A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n/A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Demo

$$P(A_1) \cdot P(A_2/A_1) \cdot P(A_3/A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n/A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

$$= P(A_1) \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{P(A_1 \cap A_2)} \cdot \dots \cdot \frac{P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n)}{P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})}$$

$$= P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

Formula probabilităților totale

Fie $(B_i)_{i \in J}$ (J mulțime cel mult numărabilă) un sistem complet de evenimente

$\left(\bigcup_{i \in J} B_i = \Omega, B_i \cap B_j = \emptyset \ \forall i \neq j \right)$ și $A \in \mathcal{Y}$ atunci

$$P(A) = \sum_{i \in J} P(B_i) \cdot P(A/B_i)$$

Dem $A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i \in J} B_i\right) = \bigcup_{i \in J} (A \cap B_i)$

$\forall\, i \neq j \quad (A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) = A \cap (B_i \cap B_j) = \emptyset$ $\Rightarrow$

($B_i \cap B_j = \emptyset$)

$$\Rightarrow P(A) = P\left(\bigcup_{i \in J} (A \cap B_i)\right) = \sum_{i \in J} P(A \cap B_i) = \sum_{i \in J} P(B_i) \cdot P(A/B_i)$$

Formula lui Bayes

Fie $(B_i)_{i \in J}$ (J cel mult numărabilă) un sistem complet de evenimente și $A \in \mathcal{F}$

atunci $$P(B_j/A) = \frac{P(B_j) \cdot P(A/B_j)}{\sum_{i \in J} P(B_i) \cdot P(A/B_i)} \quad j \in J$$

Dem

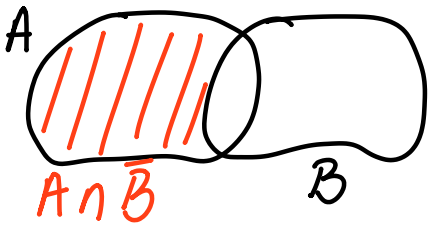
$$P(B_j/A) \overset{\text{def.}}{=\!=} \frac{P(B_j) \cdot P(A/B_j)}{P(A)} \overset{\text{form. Prob. tot.}}{=\!=} \frac{P(B_j) \cdot P(A/B_j)}{\sum_{i \in J} P(B_i) P(A/B_i)}$$

Def Evenimentele A și B se numesc **independente** dacă $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Teoremă

Fie A, B evenimente independente, atunci A și $\bar{B}$; $\bar{A}$ și B; $\bar{A}$ și $\bar{B}$ sunt independente

Dem $P(A \cap \bar{B}) = P(A \setminus (A \cap B)) \overset{Pr\,3}{=\!=} P(A) - P(A \cap B)$



$\overset{A,B}{\underset{indep}{=\!=}} P(A) - P(A) \cdot P(B) = P(A)(1 - P(B))$

$\overset{A \cap B \subset A}{=\!=} P(A) \cdot P(\bar{B}) \Rightarrow A$ și $\bar{B}$ sunt indep.

Def $A_1, \dots A_n \in \mathcal{Y}$ se numesc **independente în totalitatea lor** (în ansamblul lor) dacă $\forall\ 1 < i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq n$ $(s = \overline{2,n})$ avem

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_s}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_s})$$

(ex) În urma unui sondaj efectuat în rândul studenților anului 1, s-a constatat că probabilitatea studenților să agreeze matematica este 0,4, iar programarea 0,7. Probabilitatea ca un student să agreeze amândouă disciplinile este 0,3. Care este probab. ca un student să:

a) agreeze cel puțin una din cele două
b) nu agreeze niciuna
c) îi placă matematica, dar nu și programarea

M = agrează matematica
I = agrează programarea

$P(M) = 0,4$
$P(I) = 0,7$
$P(M \cap I) = 0,3$

a) $P(M \cup I) \overset{?}{=} P(M) + P(I) - P(M \cap I)$
$= 0,4 + 0,7 - 0,3 = 0,8$

b) $P(\overline{M} \cap \overline{I}) = P(\overline{(M \cup I)}) = 1 - P(M \cup I) = 1 - 0,8 = 0,2$

c) $P(M \cap \overline{I}) = P(M \setminus (M \cap I)) = P(M) - P(M \cap I) =$
$= 0,4 - 0,3 = 0,1$

ex Trei secții ale unei firme realizează profit independent una de alta cu probabilitatea 0,7; 0,9 respectiv 0,8 care este probab. ca
a) toate secțiile să realizeze profit
b) cel puțin una dintre secții să realizeze profit
c) doar o secție să realizeze profit

A_i = secția i face profit $i = \overline{1,3}$

$P(A_1) = 0,7$
$P(A_2) = 0,9$
$P(A_3) = 0,8$

a) $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,7 \cdot 0,9 \cdot 0,8$

b) $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \overset{8)}{=\!=} \sum_{i=1}^{3} P(A_i) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3)$

$P(A_1)\cdot P(A_2)$ $P(A_1)\cdot P(A_3)$

$- P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$

$P(A_2)\cdot P(A_3)$

$= 0,7 + 0,9 + 0,8 - 0,7\cdot 0,9 - 0,7\cdot 0,8 - 0,9\cdot 0,8 + 0,7\cdot 0,9\cdot 0,8$

c) $P\left((A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) \cup (\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) \cup (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3)\right)$

$= P(A_1)\cdot P(\bar{A}_2)\cdot P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)\cdot P(A_2)\cdot P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)\cdot P(\bar{A}_2)\cdot P(A_3)$

$= 0,7\cdot 0,1\cdot 0,2 + 0,3\cdot 0,9\cdot 0,2 + 0,3\cdot 0,1\cdot 0,8$

ex Doi studenți au convenit să se întâlnească într-un anumit loc în intervalul de timp $[0,T]$.

Conform înțelegerii primul venit îl așteaptă pe cel de-al doilea timp de t minute, apoi pleacă.

Care e probab. ca cei doi studenți să se întâlnească dacă pentru fiecare dintre ei, momentul sosirii este luat la întâmplare în intervalul de timp $[0,T]$?

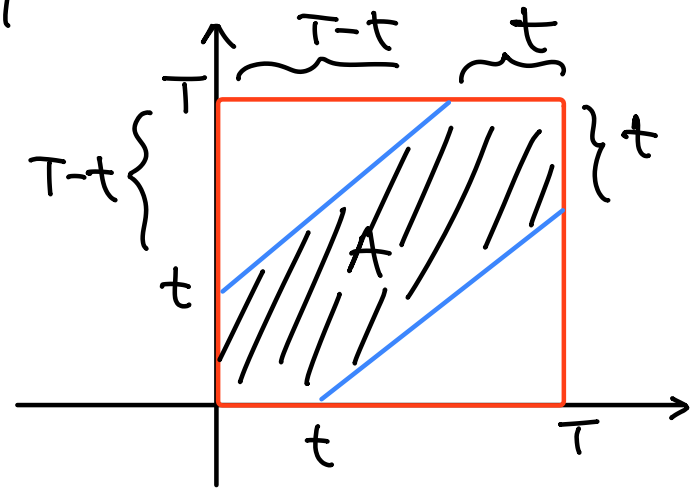
fie x, y momentele sosirii celor doi studenți

$\Omega = \{(x,y) \mid x, y \in [0,T]\}$

$$A = \{(x,y) \in \mathcal{R} \mid |x-y| \leq t\}$$

$$P(A) = \frac{\text{aria}(A)}{\text{aria}(\mathcal{R})}$$

$$= \frac{T^2 - (T-t)^2}{T^2}$$



ex) Într-un magazin sunt 13 laptopuri, iar 3 dintre ele au defecte. Trei persoane vin să cumpere câte un laptop.

Care este probabilitatea ca persoanele să cumpere laptopuri în ordinea defect, defect bun?

A_1 - cumpărătorul 1 cumpără laptop defect
A_2 - cump. 2 cump. laptop defect
A_3 - cump. 3 cump. laptop bun

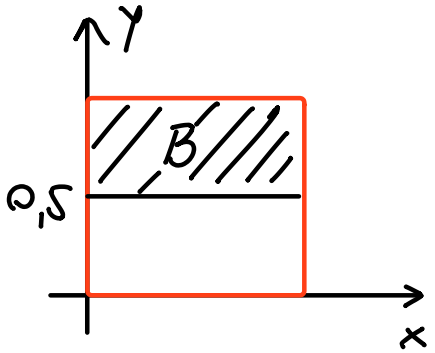
$$P(DDB) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1) \cdot P(A_3/A_1 \cap A_2) = \frac{3}{13} \cdot \frac{2}{12} \cdot \frac{10}{11}$$

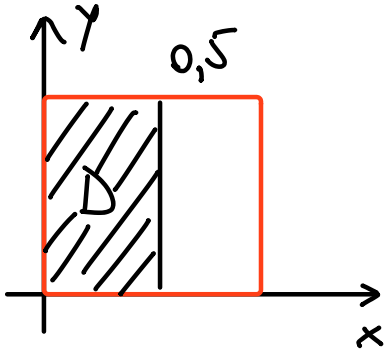
ex Două numere x și y sunt selectate la întâmplare între $[0,1]$.

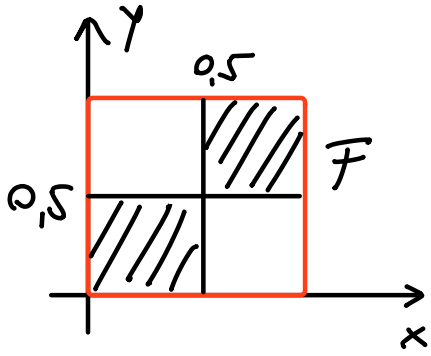
Se dau evenimentele $B=\{y>0,5\}$; $D=\{x<0,5\}$

$F=\{x<0,5 \wedge y<0,5\} \cup \{x>0,5 \wedge y>0,5\}$

Sunt evenimentele B, D și F independente 2 câte 2? Dar în totalitatea lor?







$P(B)=\frac{1}{2}$

$P(D)=\frac{1}{2}$

$P(F)=\frac{1}{2}$

$P(B \cap D)=\frac{1}{4}=P(B)\cdot P(D)$

$P(B \cap F)=\frac{1}{4}=P(B)\cdot P(F)$ $\not\Rightarrow$ evenim. sunt. independ. 2 câte 2

$P(D \cap F)=\frac{1}{4}=P(D)\cdot P(F)$

$P(B \cap D \cap F)=P(\emptyset)=0 \neq P(B)\cdot P(D)\cdot P(F)$

$\Rightarrow B, D$ și F nu sunt independente în totalitatea lor

(ex) Presupunem că un test de sânge pt. o anumită boală este de încredere în următorul sens: pt. persoanele ce sunt infectate cu boala, testul produce un rezultat pozitiv în 99,99% din cazuri. Pt. persoanele care nu sunt infectate, un rezultat pozitiv al testului este obținut în 0,02% din cazuri. Mai mult, presup. că în populația generală, o persoană din 10.000 este infectată.

O persoană este selectată la întâmplare și află că a fost testată pozitiv pt. această boală.

Care e probab. ca persoana să fie într-adevăr infectată?

A = persoana aleasă este infectată
B = persoana aleasă are testul pozitiv

$$P(A/B) \overset{\text{Baipes}}{=\!=} \frac{P(A)\cdot P(B/A)}{P(A)\cdot P(B/A) + P(\bar{A})\cdot P(B/\bar{A})}$$

$$P(A) = \frac{1}{10\,000} \qquad P(\bar{A}) = \frac{9999}{10000}$$

$$P(B/A) = \frac{9999}{10000}$$

$$P(B/\bar{A}) = \frac{2}{10\,000}$$

$$P(A/B) = \frac{1 \cdot 9999}{1 \cdot 9999 + 9999 \cdot 2} = \frac{1}{3}$$

(ex) Cinci profesori predau acelasi curs optional la 5 serii de studenti

Prof	Procent inscrisi	Procent de reexaminare
A	15	3
B	20	5
C	10	2
D	30	6
E	25	1

Se alege la intâmplare un student care a reexaminat. Care e probab. ca acest student să se fi inscris initial la cursul prof. D?

A, B, C, D, E = studentul s-a înscris la cursul profesorului A, B, C, D, E

R = studentul a reexaminat

→ ce stim e conditia

A, B, C, D, E sistem complet (probab. lor e 100%)

$$P(D/R) \overset{\text{Baiyes}}{=} \frac{P(D)\cdot P(R/D)}{P(A)\cdot P(R/A)+P(B)\cdot P(R/B)+\ldots+P(E)\cdot P(R/E)}$$

↑ aleg din stud. cate remuta

$$P(A)=\frac{15}{100} \qquad P(R/A)=\frac{3}{100}$$

$$P(B)=\frac{20}{100} \qquad P(R/B)=\frac{5}{100}$$

$$P(C)=\frac{10}{100} \qquad P(R/C)=\frac{2}{100}$$

$$P(D)=\frac{30}{100} \qquad P(R/D)=\frac{6}{100}$$

$$P(E)=\frac{25}{100} \qquad P(R/E)=\frac{1}{100}$$

$$P(D/R)=\frac{30\cdot 6}{15\cdot 3+20\cdot 5+10\cdot 2+30\cdot 6+25\cdot 1}$$